

机械硕士专业学位研究生（卓越工程师）培养方案

（代码： 0855 授 机械硕士 专业学位）

一、专业类别简介

机械专业是以相关自然科学理论为基础，研究各类机械在设计、制造、运行和服务等全寿命周期中的理论、技术及其应用的工程学科，与数学、物理、信息、控制、材料和管理等多门学科交叉融合。

本专业于 1958 年开始以钢铁工业为主开展本科教育，是国家首批硕士学位授权单位，1998 年获批博士学位授权单位。拥有 1 个机械工程一级学科博士学位授权点，1 个机械工程博士后科研流动站，1 个机械工程一级学科硕士学位授权点，2 个工程硕士领域授权点。2015 年获批建设绿色钢铁智能装备与系统学科群，2017 年获批湖北省“国内一流学科建设学科”。本专业优势方向有冶金装备超常设计、液压传动与微流体、精密加工与智能制造、绿色制造与可持续制造、智能传感、监测与控制、智能协作机器人系统、机械系统动力学及控制、振动与噪声控制、新能源汽车及智能化等领域，是机械类人才培养、学科发展及解决工程实际的重要基地。

武汉科技大学为湖北省首批卓越工程师学院建设试点单位，实行学校与企业共同培养的工学交替培养模式。以产教融合为牵引，实现校企共同投入、共同招生、共同培养、共同公关、共享成果的“五共”机制和导师保障、课程保障、平台保障、项目保障、活力保障、产出保障的“七保”机制，致力于培养一批爱党报国、敬业奉献，具有良好职业素养和国际视野，掌握相关行业领域坚实基础理论和系统专门知识，具备突出技术创新能力，善于解决复杂工程问题的新时代拔尖工程科技人才。本专业与襄阳博亚精工装备股份有限公司、千里马机械供应链股份有限公司、湖北华武重工集团有限公司等行业龙头企业建立了深度合作，具有鲜明的项目主题、卓越的双导师团队、特色的培养方式和丰富的产教基地。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创新精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。

2. 掌握机械领域坚实的基础理论和系统的专业知识，了解本领域的技术现状和发展趋势，具有善于发现并解决复杂工程技术难题、扎根工程实践和生产一线的突出工程技术创新创造能力，具备把握学术前沿和关键核心技术能力，能引领行业发展的后备工程科技人才。

3. 掌握一门外国语，能够高效阅读理解本领域的外文文献，具备一定的国际视野。

三、领域方向

本领域涵盖机械设计理论、机械电子工程、机械制造及自动化、车辆工程四个专业，主要的研究方向包括：

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (1) 机械装备设计理论与技术 | (2) 流体动力学与机电系统控制技术 |
| (3) 精密加工与智能制造技术 | (4) 绿色制造理论与技术 |
| (5) 智能传感与精密测量技术 | (6) 智能协作机器人系统 |
| (7) 汽车系统动力学及控制 | (8) 汽车 NVH 与轻量化 |
| (9) 新能源及智能网联汽车 | |

四、培养方式与学习年限

(一) 培养方式

1. 实行“双阶段培养”

第1学年主要完成学校阶段课程学习。部分专业课程由企业技术专家到学校参与部分内容授课（如：《数字孪生制造》、《机器人技术与应用》、《现代加工技术》、《工程测试系统与技术》、《绿色制造与再制造》、《机构综合与优化》、《项目管理学》、《行业前沿讲座（全日制）》等），同时鼓励将部分专业课主课堂移至企业，提升实践能力和职业素养。严格教学管理和考核要求，学生必须按照培养方案完成指定课程学习并取得规定学分，方可进入下一阶段到企业专业实践，不符合培养要求的学生，由校企双方共同确认后，及时分流。

从入学第2学年开始开展企业阶段专业实践。进行综合考核，开展专业实践和学位论文工作。专业实践须紧密结合企业生产一线研发任务开展，制定专业实践工作计划，撰写专业实践总结报告；学位论文工作主要包括开题、中期考核、论文撰写、学位论文的评阅与答辩等环节。

2. 实行“双导师制”培养

校企共同遴选“双导师”。“双导师”共同负责研究生全过程培养（包括思想品德、学风和职业素养等方面教育），要求学生每月至少一次汇报在课程学习、专业实践、学位论文及工程技术项目研究等阶段的进展情况，并根据实际情况，协商解决培养过程中的具体问题，为研究生完成课程学习、工程技术项目研究、学位论文撰写等提供切实有效的指导。

(二) 学习年限

学习方式为全日制，硕士研究生的学制依据专业不同分为2年或3年；硕士研究生学习年限为2-3年，最长不超过5年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

机械硕士专业学位研究生（卓越工程师）学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学类≥2 学分、专业学位案例课程≥2 学分、现代设计类核心课≥2 学分、制造加工类核心课≥2 学分、前沿类核心课≥2 学分） 专业选修课≥7 学分（其中：传感控制类核心课≥2 学分、建模计算类核心课≥2 学分） 公共选修课≥1 学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 10 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	

		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

七、实践环节

本领域工程硕士须在“双导师”指导下，参与或承担至少 1 个具有工程性、实践性和应用性的工程攻关项目，专业实践项目包括（不限于）在研合作项目、“揭榜挂帅”需求项目以及企业自研项目。专业实践应体现所解决工程问题的成效，包括工程技术的难易程度和工作量。

专业实践实行工学交替模式，研究生在企业专业实践期间，根据需要也可返校与学校导师、同学交流研讨实践项目进展，查阅图书文献，利用学校科研平台、仪器设备进行补充研究等。实践结束后提交实践报告 1 份，实践报告包括专业实践计划，专业实践总结及报告。由企业导师和校内导师对实践计划、实践总结及报告完成情况、实习工作量及学生的工程能力培养情况进行考核，经考核通过后记相应学分。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式作为开题报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。选题应直接来源于工程实际，有较好的理论基础和技术创新，具备充足的工作量。

2. 行业前沿讲座：硕士研究生须参加 10 次以上学术活动，记 1 学分。参加行业前沿讲座应有书面记录，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：以书面及答辩形式作论文中期进展考核，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题和中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《汽车与交通工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

机械（0855）硕士专业学位研究生（卓越工程师）课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	公共选修 课≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业 基础课	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	数学类≥2 学分
	15SA07003	矩阵分析	Matrix analysis	32	2	1		

15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1		
15SY03131	机械振动 II ★	Mechanical Vibration II	32	2	1	机械工程学院	现代设计类 ≥2 学分
15SD03126	结构分析的计算机方法 ★	Computer Methods of Structure Analysis	32	2	2		
15SD03130	机构综合与优化 ★	Synthesis and Optimization	16	1	2		
15SY03135	仿生机械与智能机械 ★	Biomimetic Mechanical and Intelligent Machines	16	1	2		
24ZY23001	现代汽车设计方法 ★▲	Modern Approach to Car Design	32	2	2	汽车与交通工程学院	
24ZY23003	汽车振动与噪声分析 ★	Analysis of Automobile Vibration and Noise	32	2	2		
17SY03223	绿色制造与再制造 ★	Green Manufacturing and Remanufacturing	16	1	2	机械工程学院	制造加工类 ≥2 学分
21ZD03104	数字孪生制造 ★	Digital twin manufacturing	16	1	1		
21ZD03101	先进成形技术 ★▲	Advanced Forming Technology	32	2	1		
21ZD03103	现代加工技术 ★	Modern Machining Technology	32	2	2		
18ZD23001	车辆系统动力学 ★	Vehicle System Dynamics	32	2	1	汽车与交通工程学院	
24ZY23004	汽车轻量化设计与制造 ★	Automotive Lightweight Design and Manufacture	32	2	2		
15SY03142	摩擦学原理与应用 ★	Tribological Principle and Application	16	1	2	机械工程学院	机械前沿类 ≥2 学分
21ZD03105	增材制造技术 ★	3D Printing Technology and Practice	16	1	1		
21ZD03102	人工智能与计算智能 ★▲	Artificial Intelligence and Computational Intelligence	16	1	1		
19SY03101	智能移动机器人 ★	Intelligent Mobile Robot	16	1	2		
20ZY23106	智能网联汽车技术 ★	Intelligent Connected Vehicle Technology	32	2	1	汽车与交通工程学院	
24ZY23009	深度学习与算法应用 ★	Deep Learning and Algorithms	32	2	1		
20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械工程学院	必修

	20BS23001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	汽车与交通工程学院	必修
专业 选修课	15ZD03103	工程测试系统与技术★	Sensing Measurement and New Technology	32	2	1	机械工程学院	传感控制 类≥2 学分
	15SD03131	信号分析与故障诊断★	Signal Analysis and Fault-Diagnosis	32	2	1		
	15SY03133	现代数字控制工程★	Modern Digital Control Engineering	32	2	1		
	15SD03125	智能控制原理★	Intelligent Control Theory	32	2	1		
	18ZD23002	传感与测控技术★	Sensing and Measurement and Control Technology	32	2	1	汽车与交通工程学 院	
	18ZD23003	现代控制理论及应用★	Modern Control Theory and Its Application	32	2	1		
	15SD03221	制造系统建模与仿真★	Manufacturing system modeling and simulation	32	2	1	机械工程学院	建模计算 类≥2 学分
	17SY03149	振动结构模态分析★	Model analysis of construction vibration	32	2	1		
	15SY03141	计算流体力学★	Computational Fluid Dynamics	32	2	2		
	15SY03144	系统 CAE 分析技术★	CAE Analysis Technology	16	1	1		
	20ZY23102	数据结构与算法分析★	Data Structure and Algorithm Analysis	32	2	1	汽车与交通工程学 院	
	24ZY23005	汽车 CAE 分析★	Automobile CAE	32	2	1		
	15SY03143	液压可靠性最优化与智能故障诊断	Hydraulic Reliability Optimization and Intelligent Fault Diagnosis	16	1	2	机械工程学院	
	17SY03151	传感器与驱动器	Sensors and Actuators	16	1	2		
	15ZY03124	多机器人系统	Multi-Robot System	16	1	2		
	17SY03231	项目管理学	Project management	24	1.5	1		
	19SY03104	多尺度流动传热传质及应用	Multi-scale flow of heat and mass transfer and application	24	1.5	2		
	19SY03107	Python 语言程序设计	Python Programming Language	24	1.5	1		
	19ZY03104	运筹学与智能调度	Operations research and intelligent scheduling	24	1.5	1		

	15SY03136	机器视觉原理与应用	Principle and Application of Machine Vision	16	1	1		
	15SY03137	机器人技术及应用▲	Robot Technology and Application	16	1	2		
	15ZY03114	工业生态学	Industrial Ecology	16	1	2		
	20SY03101	气体动力学	Aerodynamics	32	2	2		
	20ZY23103	汽车嵌入式系统	Vehicle Embedded System	32	2	2	汽车与交通工程学院	
	24ZY23008	汽车电驱动系统及控制	Automotive electric drive system and control	32	2	2		
	24ZY23002	汽车电液传动	Automotive electro-hydraulic technology	32	2	1		
	24ZY23006	汽车新能源与动力电池技术	Automotive new energy and power battery technology	32	2	2		
	24ZY24007	电动汽车集成与控制技术	Electric vehicle integration and control technology	32	2	1		
实践环节	ZSJ0301	专业实践计划★	Professional Practice Program		2		机械工程学院、汽车与交通工程学院	必修
	ZSJ0302	专业实践总结及报告★	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	ZYJ0301	行业前沿讲座（全日制）	Lectures on Industry Frontier	>10 次	1			必修
	ZYJ0302	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0305	中期考核	Mid-term examination		1			
	ZYJ0303	专业学位论文	Dissertation		2			

注：课程名称后标注★为研究生核心课程，▲为专业学位案例课程